Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Đề1 nguồn28/10

BÀI TẬP VỀ NHÀ · HỌC SINH

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Trắc nghiệm

Câu 1. Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ $x+y-2\le 0;\ 2x-3y+2>0$?

A. $(0;0)$

B. $(1;1)$

C. $(-1;1)$

D. $(-1;-1)$

Câu 2. Miền nghiệm của hệ $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}-1\ge 0;\ 2(x-1)+\frac{3y}{2}\le 4;\ x\ge 0$ là phần mặt phẳng chứa điểm nào?

A. $(2;1)$

B. $(0;0)$

C. $(1;1)$

D. $(3;4)$

Câu 3. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ $2x+3y-1>0;\ 5x-y+4<0$?

A. $(-1;4)$

B. $(-2;4)$

C. $(0;0)$

D. $(-3;4)$

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ $2x-5y-1>0;\ 2x+y+5>0;\ x+y+1<0$?

A. $(0;0)$

B. $(1;0)$

C. $(0;-2)$

D. $(0;2)$

Câu 5. Miền nghiệm của hệ $x-y>0;\ x-3y+3<0;\ x+y-5>0$ chứa điểm nào?

A. $(5;3)$

B. $(0;0)$

C. $(1;-1)$

D. $(-2;2)$

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 6. Miền nghiệm của hệ $3x+y\geq 9;\ x\geq y-3;\ 2y\geq 8-x;\ y\leq 6$ chứa điểm nào?

A. $(0;0)$
B. $(1;2)$
C. $(2;1)$
D. $(8;4)$

Câu 7. Cho hệ $x+y>0;\ 2x+5y<0$ có tập nghiệm S. Khẳng định nào đúng?

A. $(1;1)\in S$
B. $(-1;-1)\in S$
C. $(1;-1/2)\in S$
D. $(-1/2;2/5)\in S$

Câu 8. Miền nghiệm của hệ $3x+y\geq 6;\ x\geq y-3;\ 2y\geq 8-x;\ y\leq 4$ chứa điểm nào?

A. $(2;1)$
B. $(6;4)$
C. $(0;0)$
D. $(1;2)$

Câu 9. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh trong hình là miền nghiệm của hệ nào? Hình: A trên trục Oy có tung độ 2, C trên trục Oy phía âm; B phía phải, phía trên trục Ox. Đường thẳng cạnh AB đi qua $(5/2;0)$; cạnh BC đi qua $(2;0)$; phần tam giác không gạch, bên ngoài gạch chéo.

A. $y\geq 0;\ 5x-4y\geq 10;\ 5x+4y\leq 10$
B. $x>0;\ 5x-4y\leq 10;\ 4x+5y\leq 10$
C. $x\geq 0;\ 4x-5y\leq 10;\ 5x+4y\leq 10$
D. $x\geq 0;\ 5x-4y\leq 10;\ 4x+5y\leq 10$

Câu 10. Cho hệ $x>0;\ x+\sqrt{3}y+1>0$ có tập nghiệm S. Khẳng định nào đúng?

A. $(-1;2)\in S$
B. $(\sqrt{2};0)\notin S$
C. $(1;-\sqrt{3})\in S$
D. $(\sqrt{3};0)\in S$

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 11. Cho hệ $2x-\frac{3}{2}y\geq 1;\ 4x-3y\leq 2$ có tập nghiệm S. Khẳng định nào đúng?

A. $(-1/4;-1)\notin S$

B. $S=\{(x;y)\mid 4x-3y=2\}$

C. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, kể cả bờ $d:4x-3y=2$.

D. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, kể cả bờ $d:4x-3y=2$.

Câu 12. Cho hệ $2x+3y<5$ (1), $x+\frac{3}{2}y<5$ (2). Gọi S_1,S_2 lần lượt là tập nghiệm của (1),(2), S là tập nghiệm của hệ. Chọn khẳng định đúng.

A. $S_1\subset S_2$

B. $S_2\subset S_1$

C. $S_2=S$

D. $S_1\neq S$

Câu 13. Phần không gạch chéo trong hình biểu diễn miền nghiệm của hệ nào? Hình: đường thẳng đi qua $(0;3)$ và $(2;0)$; nửa mặt phẳng phía trên đường thẳng bị gạch, nửa mặt phẳng $y<0$ bị gạch; miền còn lại nằm phía trên trụ c hoành và dưới đường thẳng.

A. $y>0;\ 3x+2y<6$

B. $y>0;\ 3x+2y<-6$

C. $x>0;\ 3x+2y<6$

D. $x>0;\ 3x+2y>-6$

Câu 14. Miền nghiệm của hệ $2x+3y-6<0;\ x\geq 0;\ 2x-3y-1\leq 0$ chứa điểm nào?

A. $A(1;2)$

B. $B(0;2)$

C. $C(-1;3)$

D. $D(0;-1/3)$

Câu 15. Miền nghiệm của hệ $2x-1\leq 0;\ -3x+5\leq 0$ chứa điểm nào?

A. Không có.

B. $B(5/3;2)$

C. $C(-3;1)$

D. $D(1/2;10)$

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 16. Miền nghiệm của hệ $3-y<0;\ 2x-3y+1>0$ chứa điểm nào?

A. $A(3;4)$
B. $B(4;3)$
C. $C(7;4)$
D. $D(4;4)$

Câu 17. Miền nghiệm của hệ $x-2y<0;\ x+3y>-2$ không chứa điểm nào?

A. $A(-1;0)$
B. $B(1;0)$
C. $C(-3;4)$
D. $D(0;3)$

Câu 18. Miền nghiệm của hệ $3x-2y-6\geq 0;\ 2(x-1)+\frac{3y}{2}\leq 4;\ x\geq 0$ không chứa điểm nào?

A. $A(2;-2)$
B. $B(3;0)$
C. $C(1;-1)$
D. $D(2;-3)$

Câu 19. Miền nghiệm của hệ $x-y>0;\ x-3y\leq -3;\ x+y>5$ không chứa điểm nào?

A. $A(3;2)$
B. $B(6;3)$
C. $C(6;4)$
D. $D(5;4)$

Câu 20. Miền nghiệm của hệ $x-3y<0;\ x+2y>-3;\ y+x<2$ không chứa điểm nào?

A. $A(0;1)$
B. $B(-1;1)$
C. $C(-3;0)$
D. $D(-3;1)$

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của $F = y - x$ trên miền $y - 2x \le 2;\ 2y - x \ge 4;\ x + y \le 5$ là:

A. $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$.

B. $\min F = 2$ khi $x = 0, y = 2$.

C. $\min F = 3$ khi $x = 1, y = 4$.

D. $\min F = 0$ khi $x = 0, y = 0$.

Câu 22. Giá trị lớn nhất của $F(x;y) = x + 2y$ với $0 \le y \le 4;\ x \ge 0;\ x - y - 1 \le 0;\ x + 2y - 10 \le 0$ là:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của $F(x;y) = x - 2y$ với $0 \le y \le 5;\ x \ge 0;\ x + y - 2 \ge 0;\ x - y - 2 \le 0$ là:

A. -10

B. 12

C. -8

D. -6

Câu 24. Biểu thức $F = y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất với $-2x + y \le -2;\ x - 2y \le 2;\ x + y \le 5;\ x \ge 0$ tại điểm $S(x;y)$ có tọa độ là:

A. $(4;1)$

B. $(3;1)$

C. $(2;1)$

D. $(1;1)$

Câu 25. Biểu thức $L = y - x$, với x, y thỏa $2x + 3y - 6 \le 0;\ x \ge 0;\ 2x - 3y - 1 \le 0$, đạt giá trị lớn nhất a, nhỏ nhất b. Chọn kết quả đúng.

A. $a = 25/8, b = -2$

B. $a = 2, b = -11/12$

C. $a = 3, b = 0$

D. $a = 3, b = -9/8$

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 26. Trong cuộc thi pha chế, hai đội A, B được dùng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước, 210 g đường pha nước cam và nước táo. 1 lít cam cần 30 g đường, 1 lít nước, 1 g hương liệu; 1 lít táo cần 10 g đường, 1 lít nước, 4 g hương liệu. Mỗi lít cam được 60 điểm, mỗi lít táo được 80 điểm. Đội A pha a lít cam, b lít táo đạt điểm cao nhất. $a-b$ bằng:

A. 1

B. 3

C. -1

D. -6

Câu 27. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên 800 m². Trồng 100 m² đậu cần 20 công, thu 3 000 000 đồng; trồng 100 m² cà cần 30 công, thu 4 000 000 đồng. Cần trồng mỗi loại trên diện tích bao nhiêu để thu nhiều tiền nhất khi tổng công không quá 180? Chọn phương án đúng nhất.

A. Trồng 600 m² đậu; 200 m² cà.

B. Trồng 500 m² đậu; 300 m² cà.

C. Trồng 400 m² đậu; 200 m² cà.

D. Trồng 200 m² đậu; 600 m² cà.

Câu 28. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein, 400 đơn vị lipit mỗi ngày. 1 kg bò chứa 800 protein, 200 lipit; 1 kg lợn chứa 600 protein, 400 lipit. Chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg bò và 1,1 kg lợn. Giá 1 kg bò 160 nghìn đồng, lợn 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là kg bò, lợn cần mua để chi phí ít nhất mà đủ dinh dưỡng. Tính x^2+y^2.

A. $1,3$

B. $2,6$

C. $1,09$

D. $0,58$

Đúng/sai

Câu 29. Cho hệ $x+2y\le 30;\ y>5;\ -2x+6y>40$. Xét đúng/sai:

a) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) $(-2;8)$ là một nghiệm của hệ.

c) $(3;1)$ là một nghiệm của hệ.

d) $(-2;-1)$ là một nghiệm của hệ.

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 30. Cho hệ $x+7y>4;\ x<5;\ -x-y\geq -3$. Xét đúng/sai:

a) $(-1;-1)$ không là một nghiệm của hệ.

b) $(-2;5)$ là một nghiệm của hệ.

c) $(3;-1)$ là một nghiệm của hệ.

d) $(-1;2)$ là một nghiệm của hệ.

Câu 31. Cho hệ (I) $3x+2y\geq 9;\ x-2y\leq 3;\ x+y\leq 6;\ x\geq 1$. Xét đúng/sai:

a) Miền nghiệm của hệ là miền tam giác.

b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ.

c) $x=1, y=3$ là nghiệm của (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị lớn nhất.

d) $x=1, y=5$ là nghiệm của (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 32. Bác Minh đầu tư không quá 240 triệu đồng vào khoản X, Y. Khoản Y ít nhất 40 triệu, khoản X ít nhất gấp ba lần Y. Xét đúng/sai:

a) Gọi x, y (triệu đồng) là tiền đầu tư vào X, Y; hệ là $x+y\leq 240;\ y\geq 40;\ x\geq 3y$.

b) Miền nghiệm của hệ tiền đầu tư là một tứ giác.

c) $C(200;40)$ không thuộc miền nghiệm của hệ tiền đầu tư.

d) $A(180;60)$ là điểm có tung độ lớn nhất thuộc miền nghiệm.

Câu 33. Trong 1 lạng bò có 26 g protein, 1 lạng cá có 22 g protein. Một ngày người đàn ông cần 56 đến 91 g protein; không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y là số lạng bò, cá ăn mỗi ngày. Xét đúng/sai:

a) Hệ biểu diễn lượng protein cần thiết là $26x+22y\geq 56;\ 26x+22y\leq 91;\ x\leq y;\ x\geq 0;\ y\geq 0$.

b) Miền nghiệm là một ngũ giác.

c) $(1;2)$ thuộc miền nghiệm.

d) $B(91/48;91/48)$ là điểm có hoành độ bé nhất thuộc miền nghiệm.

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 34. Bà Lan dùng thực phẩm X, Y. Mỗi gói X có 20 đơn vị canxi,20 sắt,10 vitamin B; mỗi gói Y có 20 canxi,10 sắt,20 vitamin B. Mỗi ngày tối thiểu 240 canxi,160 sắt,140 vitamin B; không quá 12 gói mỗi loại. Xét đúng/sai:

a) Hệ mô tả số gói x, y để đủ nhu cầu là $x+y \geq 12;\ 2x+y \geq 16;\ x+2y \geq 14;\ 0 \leq x \leq 12;\ 0 \leq y \leq 12$.

b) Miền nghiệm là một ngũ giác.

c) X giá 20 000 đồng/gói, Y giá 25 000 đồng/gói. Bà Lan cần dùng 10 gói X,2 gói Y để chi phí ít nhất.

d) $(10;8)$ không thuộc miền nghiệm của hệ mô tả số gói để đủ nhu cầu.